



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Técnicas de Programação Visual

Série: 3ª série

Carga Horária: 80 aulas anuais (66,67 horas) — 2 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Desenvolvimento de aplicações desktop utilizando a linguagem C# com Windows Forms. Introdução e integração da linguagem C# com banco de dados e boas práticas de desenvolvimento de software.

3. Competências Específicas da Área

- **Pensamento Computacional:** Decompor o problema de persistência, abstrair a estrutura do banco e criar algoritmos de manipulação de dados.
- **Cultura Digital:** Compreender a estrutura de sistemas distribuídos e o papel do banco de dados na web/aplicações.
- **Solução de Problemas:** Criar sistemas digitais para resolver problemas reais de armazenamento de informações.

4. Habilidades da BNCC

- Desenvolver interfaces gráficas intuitivas.
- Aplicar conceitos de programação orientada a objetos (POO).
- Utilizar eventos e controles do Windows Forms.
- Integrar aplicações com bancos de dados.
- Resolver problemas computacionais com lógica estruturada.
- Testar, depurar e documentar aplicações.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1 – Fundamentos de Persistência de Dados
- Conceitos básicos de banco de dados: Tabelas, colunas, chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK).
- Conexão com banco (SQL Server ou SQLite)
- CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- Unidade 2. Ambiente de Desenvolvimento (C#/.NET)
- IDE Visual Studio: Configuração de projeto Windows Forms.
- Conectividade: Uso de ADO.NET (<https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/framework/data/adonet/>) (SqlConnection, SqlCommand, SqlDataReader).
- Strings de Conexão: Segurança e configuração de acesso ao servidor
- Unidade 3. Implementação do CRUD (Prática)
- Conectar: Estabelecer e fechar conexão (using statements).
- Inserir (Create): Envio de dados da interface C# para o banco.
- Consultar (Read): Exibição de dados em DataGrids ou coleções.
- Atualizar/Excluir (Update/Delete): Manipulação segura de registros.
- Tratamento de Exceções: Gerenciamento de erros (try-catch) em operações de banco.
- Unidade 4. Técnicas Modernas (Opcional/Avançado)
- ORM (Object-Relational Mapping): Introdução ao Entity Framework Core.
- Dapper: Micro-ORM para performance.
- Unidade 5 – Projeto Prático
- Desenvolvimento de sistema completo
- Interface + lógica + banco de dados
- Documentação básica

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aprendizagem baseada em projetos (ABP)
- Resolução de problemas práticos
- Atividades em laboratório de informática
- Desenvolvimento de aplicações reais
- Trabalho colaborativo em grupo

7. Avaliação

- Exercícios práticos (30%)
- Projetos individuais ou em grupo (40%)

- Participação e atividades em aula (10%)
- Avaliações teóricas/práticas (20%)

Critérios:

- Lógica e funcionamento do sistema
- Organização do código
- Usabilidade da interface
- Documentação e apresentação

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Matemática: Lógica, algoritmos e estruturas
- Língua Portuguesa: Documentação técnica
- Administração: Sistemas de gestão
- Banco de Dados: Modelagem e integração
- Projeto de Vida: Aplicação prática no mercado de trabalho

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- DEITEL, Paul. C# Como Programar
- TROELSEN, Andrew. Pro C#
- MICROSOFT. Documentação oficial do C# e .NET

Bibliografia Complementar

- ALBAHARI, Joseph. C# in a Nutshell
- FREEMAN, Eric. Use a Cabeça! Programação
- Materiais online e tutoriais atualizados